# 量子双参数估计测不准关系

胡冰姝

杭州电子科技大学

2025 年 10 月 16 日

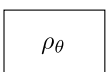
# 量子双参数估计

研究背景

量子双参数估计测不准关系

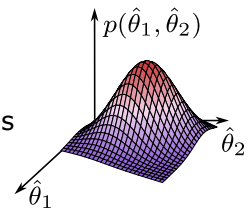
信息椭圆

压缩态的双参数估计




$\{M_x\}$

n samples

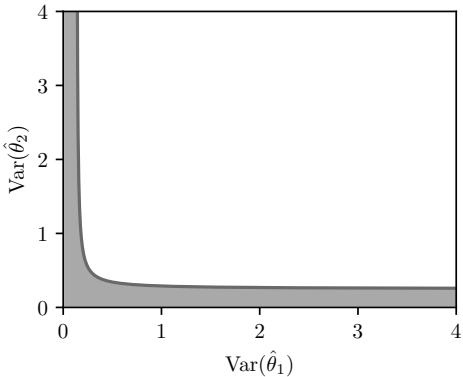





$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$$

$$p_\theta(\vec{x}) = \prod_{j=1}^{n} \mathrm{tr}(\rho_\theta M_{x_j}) \qquad \mathcal{E} \geq n^{-1} F^{-1} \geq n^{-1} \mathcal{F}^{-1}$$

# 量子双参数估计的估计极限




研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

- **测量不兼容性:** 不同的参数的最优测量之间可能是不兼容的.
- **参数相关性:** $\mathcal{E} = \begin{pmatrix} \mathcal{E}_{11} & \mathcal{E}_{12} \\ \mathcal{E}_{21} & \mathcal{E}_{22} \end{pmatrix}$.

# 量子双参数估计测不准关系

研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

$$\sqrt{|n\mathcal{E}\mathcal{F}-I|}+\sqrt{(1-\gamma)|n\mathcal{E}\mathcal{F}|}\geq 1$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $I$ | 单位矩阵 | $\gamma$ | 不兼容因子 |
| $\mathcal{E}$ | 协方差矩阵 | $\lvert\bullet\rvert$ | 矩阵行列式 |
| $\mathcal{F}$ | 量子 Fisher 信息矩阵 | $n$ | 样本数 |

# 不兼容因子

不兼容因子 $\gamma$ 的具体形式为

$$\gamma = \frac{\left\| \sqrt{\rho_\theta}[L_1, L_2]\sqrt{\rho_\theta} \right\|_1^2}{4\,|\mathcal{F}|},$$

其中 $\|X\|_1 \equiv \mathrm{tr}\sqrt{X^\dagger X}$, $L_{1,2}$ 是 SLD 算符, $\gamma$ 的取值范围是 $[0, 1]$.

- $\gamma = 0$ 时, 与量子 Cramér-Rao 界可达的条件等价.
- $\gamma = 1$ 时, $|n\mathcal{E}\mathcal{F} - I| \geq 1$,

$$\left(\mathcal{E}_{11} - n^{-1}\mathcal{F}_{11}^{-1}\right)\left(\mathcal{E}_{22} - n^{-1}\mathcal{F}_{22}^{-1}\right) - \mathcal{E}_{12}^2 \geq 1.$$

- J. Yang et al, Physical Review A 100, 032104 (2019).

研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 纯态的量子双参数测不准关系

研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

对于纯态 $\rho_\theta = |\psi_\theta\rangle\langle\psi_\theta|$——

- 该关系是渐进可达的.
- 量子几何张量:

$$\mathcal{Q}_{\mu\nu} = \langle\partial_\mu\psi_\theta|\partial_\nu\psi_\theta\rangle - \langle\partial_\mu\psi_\theta|\psi_\theta\rangle\langle\psi_\theta|\partial_\nu\psi_\theta\rangle$$

$$\mathcal{F} = 4\,\mathrm{Re}\,\mathcal{Q},\ \gamma = |\,\mathrm{Im}\,\mathcal{Q}|/|\,\mathrm{Re}\,\mathcal{Q}|.$$

- X.-M. Lu and X. Wang, Physical Review Letters 126, 120503 (2021).

- R. Cheng, arXiv:1012.1337(2013).

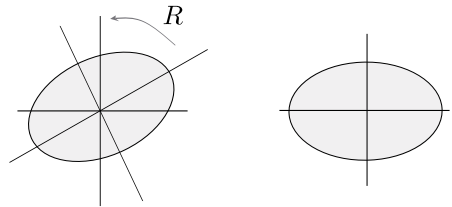
# 优点



$$\sqrt{|n\mathcal{E}\mathcal{F}-I|}+\sqrt{(1-\gamma)|n\mathcal{E}\mathcal{F}|}\geq 1$$

- 形式简洁.
- 容易计算. 对纯态而言, 量子几何张量包含了所有需要的信息.
- 对纯态是紧的.

# 二阶正定实对称矩阵对应一个椭圆




$$v^{\mathsf{T}} \underbrace{\left( R^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b^2} \end{pmatrix} R \right)}_{M} v = 1$$

椭圆的长轴和短轴分别为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$, 其中 $\lambda_{1,2}$ 是矩阵 $M$ 的本征值.

椭圆在坐标轴上的截距为 $x_{\text{int}} = \sqrt{(M_{11})^{-1}}$, $y_{\text{int}} = \sqrt{(M_{22})^{-1}}$.


研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 误差椭圆

$$v^{\mathsf{T}}\mathcal{E}^{-1}v=1$$

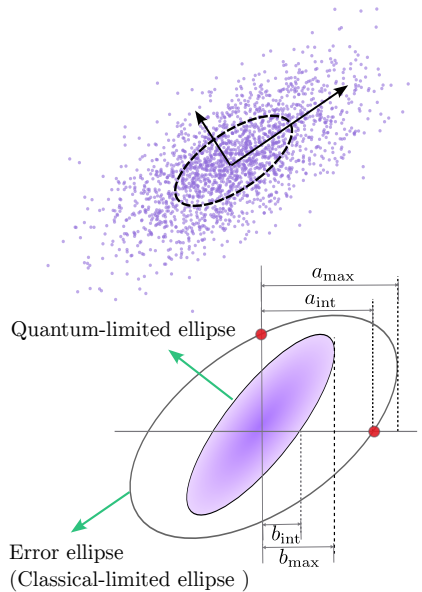
记矩阵 $\mathcal{E}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2$——

- 长轴和短轴: $\sqrt{\lambda_1}$ 和 $\sqrt{\lambda_2}$.
- 长轴与坐标系的夹角: 参数相关性.
- 面积 $S=\pi\sqrt{\lambda_1\lambda_2}=\pi\sqrt{|\mathcal{E}|}$.

经典极限椭圆: $v^{\mathsf{T}}Fv=1$

量子极限椭圆: $v^{\mathsf{T}}\mathcal{F}v=1$

- H. Xing and L. Fu, Physical Review A 102, 062613(2020)

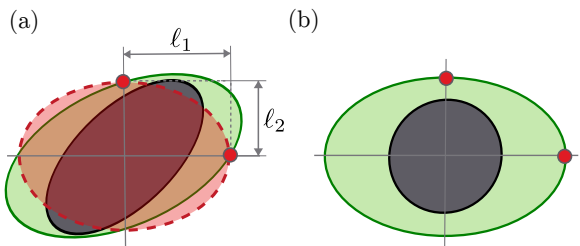


# 几何角度导出量子双参数估计测不准关系

**出发点**——信息遗憾制约关系

$$\Delta_j^2 + \Delta_k^2 + 2\sqrt{1-\tilde{c}_{jk}^2}\Delta_j\Delta_k \geq \tilde{c}_{jk}^2$$

体现了经典 Fisher 信息矩阵对角元之间的制约关系.



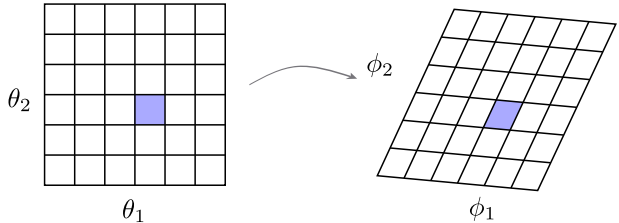

- X.-M. Lu and X. Wang, Physical Review Letters 126, 120503 (2021).

研究背景
量子双参数估计测不准关系
信息椭圆
压缩态的双参数估计

**参数变换**

$$F_\phi = \mathcal{J}^\mathsf{T} F_\theta \mathcal{J}$$

$$\mathcal{F}_\phi = \mathcal{J}^\mathsf{T} \mathcal{F}_\theta \mathcal{J}$$

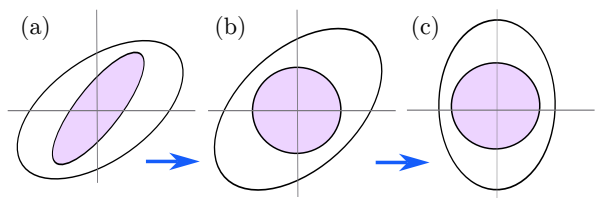



**重新参数化**

正则参数:

$\mathcal{F}_\phi = I$

$\mathcal{J} = \mathcal{F}_\theta^{-1/2} O$




**证明思路**

参数变换至正则参数空间 → 应用信息遗憾制约关系 → 参数变换回原始参数空间 → 代数运算 → 应用 Cramér-Rao 不等式 → 导出量子双参数估计测不准关系

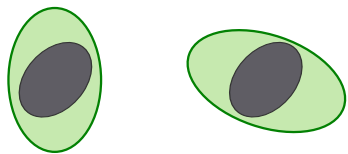

研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 面积



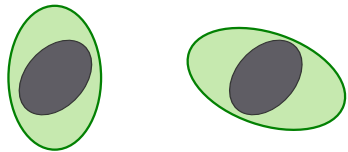
研究背景

量子双参数估
计测不准关系

信息椭圆

压缩态的
双参数估计

# 面积



根据 Minkowski 不等式 $\sqrt{|A+B|} \geq \sqrt{|A|} + \sqrt{|B|}$, 绿色区域面积为

$$\pi\sqrt{|\mathcal{E}|} - \pi\sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|} \geq \pi\sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|}.$$

量子双参数估计测不准关系 (右乘 $\sqrt{|\mathcal{F}|^{-1}}$) 为

$$\sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|} + \sqrt{(1-\gamma)|\mathcal{E}|} \geq \sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|}.$$

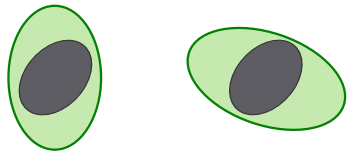
研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 面积



根据 Minkowski 不等式 $\sqrt{|A+B|} \geq \sqrt{|A|} + \sqrt{|B|}$, 绿色区域面积为

$$\pi\sqrt{|\mathcal{E}|} - \pi\sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|} \geq \pi\sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|}.$$

量子双参数估计测不准关系 (右乘 $\sqrt{|\mathcal{F}|^{-1}}$) 为

$$\gamma = 0, \quad \sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|} + \sqrt{|\mathcal{E}|} \geq \sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|}.$$

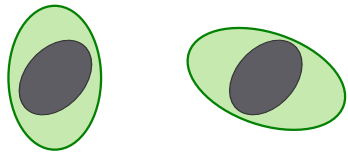
研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 面积



根据 Minkowski 不等式 $\sqrt{|A+B|} \geq \sqrt{|A|} + \sqrt{|B|}$, 绿色区域面积为

$$\pi\sqrt{|\mathcal{E}|} - \pi\sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|} \geq \pi\sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|}.$$

量子双参数估计测不准关系 (右乘 $\sqrt{|\mathcal{F}|^{-1}}$) 为

$$\gamma = 1, \quad \sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|} \geq \sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|}.$$

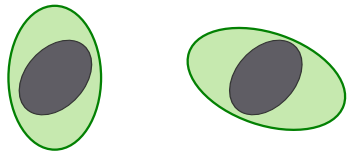
研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 面积



根据 Minkowski 不等式 $\sqrt{|A+B|} \geq \sqrt{|A|} + \sqrt{|B|}$, 绿色区域面积为

$$\pi\sqrt{|\mathcal{E}|} - \pi\sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|} \geq \pi\sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|}.$$

量子双参数估计测不准关系 (右乘 $\sqrt{|\mathcal{F}|^{-1}}$) 为

$$\sqrt{|\mathcal{E}-\mathcal{F}^{-1}|} + \sqrt{(1-\gamma)|\mathcal{E}|} \geq \sqrt{|\mathcal{F}^{-1}|}.$$

研究背景

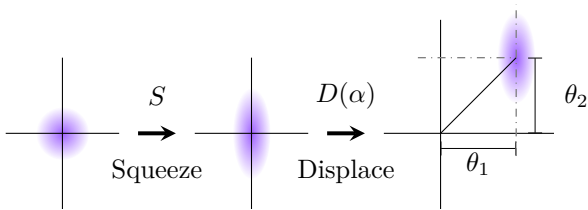
量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 压缩态的相空间



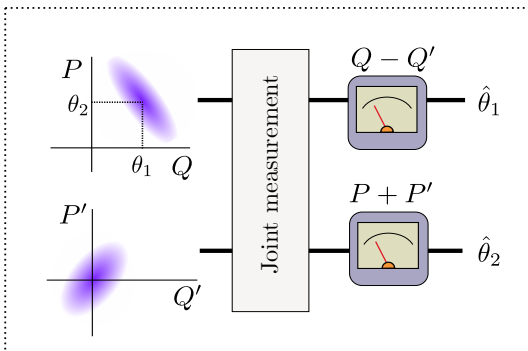



- $|\alpha;\zeta\rangle = D(\alpha)S(\zeta)\,|0\rangle$.
- $S(\zeta) = \exp\Big(\zeta^* a^2/2 - \zeta {a^\dagger}^2/2\Big), \zeta = r\exp(i\varphi)$, $D(\alpha) = \exp\big(\alpha a^\dagger - \alpha^* a\big)$.
- 相空间:

$$Q = \frac{(a + a^\dagger)}{2}, \quad P = \frac{(a - a^\dagger)}{2i}.$$

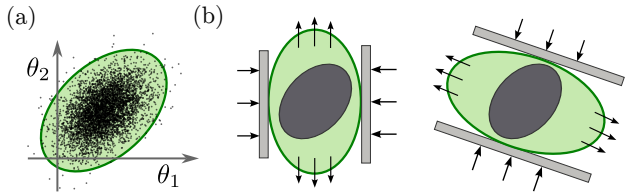
# 相空间位移的双参数估计

- 待估参数: $\theta_1 = \langle Q \rangle = \mathrm{Re}(\alpha), \theta_2 = \langle P \rangle = \mathrm{Im}(\alpha)$.
- 不兼容因子: $\gamma = 1$.




- X.-M. Lu and X. Wang, Physical Review Letters 126, 120503 (2021).

# 测量方案分析




引入 $R(\varphi)=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}$, $C(r)=\begin{pmatrix}e^{r} & 0\\ 0 & e^{-r}\end{pmatrix}$,

- $n\mathcal{E}=V(Q,P)+V(-Q',P')$.
- $V(Q,P)=\frac{1}{4}R\left(\frac{\varphi}{2}\right)C(-2r)R\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{\mathsf{T}}$,
  $V(-Q',P')=\frac{1}{4}R\left(-\frac{\varphi'}{2}\right)C(-2r')R\left(-\frac{\varphi}{2}\right)^{\mathsf{T}}$.
- $\mathcal{F}=4R\left(\frac{\varphi}{2}\right)C(2r)R\left(\frac{\varphi}{2}\right)^{\mathsf{T}}$.


研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计

# 结果分析

» 量子双参数估计测不准关系——

$$|n\mathcal{E}\mathcal{F} - I| \geq 1,$$

该方案达到上式的等号.

» 椭圆面积——

$$|n\mathcal{E}|^{1/2} - \left|\mathcal{F}^{-1}\right|^{1/2} \geq \left|n\mathcal{E} - \mathcal{F}^{-1}\right|^{1/2},$$
$$|n\mathcal{E}|^{1/2} \geq |V(Q,P)|^{1/2} + |V(-Q',P')|^{1/2} = \frac{1}{2}.$$

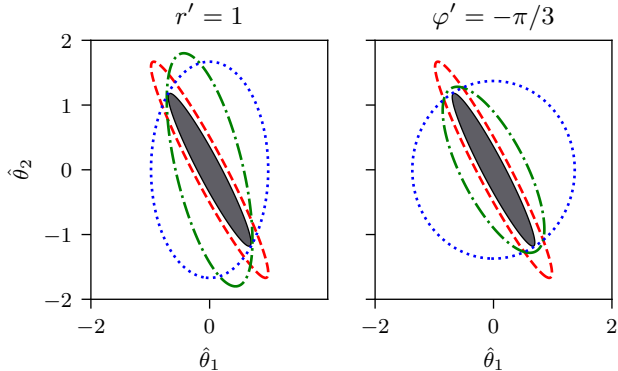
$r' = r, \varphi' = -\varphi$ 时面积最小.

研究背景

量子双参数估计测不准关系

信息椭圆

压缩态的双参数估计






- $r = 1, \varphi = \pi/3$.
- 左图: $\varphi' = -\pi/3$ (红色虚线)、$\varphi' = 0$ (绿色点划线) 和 $\varphi' = \pi/3$ (蓝色点线).
- 右图: $r' = 1$ (红色虚线)、$r' = 0$ (绿色点划线) 和 $r' = -1$ (蓝色点线).

# Q&A



arXiv: 2506.15352

# Backup

# 多参数估计

- $Q' = I + iO^{\mathsf{T}}\Omega O, \quad \Omega \equiv \mathcal{F}^{-1/2}(\mathrm{Im}\ Q)\mathcal{F}^{-1/2}.$
- 反对称矩阵直和分解

$$O^{\mathsf{T}}\Omega O = \gamma_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \ldots \oplus \gamma_p \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \mathbf{0}_{d-2p},$$

$p$ 是非负整数, $\mathbf{0}_{d-2p}$ 是零矩阵, $\gamma_p$ 称为不兼容因子.

- 多参数估计转变成一对一对的双参数估计.

- L. Wang et al, arXiv:2504.09490(2025).

# 信息遗憾制约关系

$$\Delta_j^2 + \Delta_k^2 + 2\sqrt{1-\tilde{c}_{jk}^2}\Delta_j\Delta_k \geq \tilde{c}_{jk}^2.$$

- 信息遗憾比 $\Delta_j := \sqrt{\frac{\mathcal{F}_{jj}-F_{jj}}{\mathcal{F}_{jj}}}$.
- 不兼容系数

$$\tilde{c}_{jk} \equiv \frac{\left\|\sqrt{\rho}[L_j, L_k]\sqrt{\rho}\right\|_1}{2\sqrt{\mathcal{F}_{jj}\mathcal{F}_{kk}}},$$

其中 $L$ 由 $\frac{\partial\rho}{\partial\theta} = \frac{1}{2}(L\rho + \rho L)$ 给出, $\|X\|_1 \equiv \mathrm{tr}\sqrt{X^\dagger X}$.

- X.-M. Lu and X. Wang, Physical Review Letters 126, 120503 (2021).

# 矩阵与椭圆

记二阶实对称正定矩阵为 $A$, 其本征值为 $\lambda_1, \lambda_2$.

- 长轴: $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$, 短轴: $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$.
- $x_{\text{int}} = \sqrt{(A_{11})^{-1}}$, $y_{\text{int}} = \sqrt{(A_{22})^{-1}}$
- $x_{\max} = \sqrt{(A^{-1})_{11}}$, $y_{\max} = \sqrt{(A^{-1})_{22}}$

